1. 业务定义

阅读一次：热度 +1
点赞一次：热度 +10
取消点赞：热度 -10

2. Redis数据结构

Key: week07:article:hot:rank
类型：ZSet
Member: articleId
Score：热度分

3. 实现思路

1. 在阅读/点赞业务中，对 ZSet 执行 ZINCRBY。
2. 查询榜单时使用 ZREVRANGE WITHSCORES 获取高分优先结果。
3. 前端页面按 score 降序渲染 TOP N。
4. 同一用户同一文章24小时内只计一次阅读（防刷）。

4. 核心代码

```
// 更新热度分（阅读/点赞时调用）
redisTemplate.opsForZSet().incrementScore("week07:article:hot:rank", articleId, delta);

// 防刷控制（24小时内同一用户同一文章只计一次阅读）
String readKey = "article:read:" + userId + ":" + articleId;
Boolean isFirst = redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(readKey, "1", Duration.ofHours(24));
if (isFirst) { redisTemplate.opsForZSet().incrementScore(HOT_KEY, articleId, 1); }

// 查询排行榜
Set<TypedTuple> result = redisTemplate.opsForZSet().reverseRangeWithScores(HOT_KEY, 0, limit -
1);
```

5. 项目中的接口

GET /api/articles/hot?limit=10
返回示例：{"code":200,"data":[{"articleId":"1003","score":2847}]}

6. 效果演示步骤

1. 先在点赞页给不同文章做点赞操作。
2. 再进入详情页触发阅读量累加（同步推动热度）。
3. 打开热榜页：/hot/page 查看排名变化。

7. Redis Manager 验证

Key: week07:article:hot:rank Type: ZSet Example: 1001 -> 86, 1003 -> 14, 1002 -> 13

8. 小结

排行榜场景使用 ZSet 是最合适方案，更新和查询都高效，适合实时榜单。需注意防刷控制，避免同一用户重复阅读刷热度。